

R Notebook

Das Würfelwurfexperiment wird mehrmals durchgeführt und dann die Statistik daraus berechnet.

```
round_to_nearest_power_of_10 <- function(x, floor_value=FALSE) {  
  if(x <= 0){  
    stop("Value was smaller or equal to zero. Cannot round.")  
  }  
  if(floor_value){  
    power_of_10 <- floor(log10(x))  
  }else{  
    power_of_10 <- ceiling(log10(x))  
  }  
  rounded_value <- round(x / 10^power_of_10) * 10^power_of_10  
  return(rounded_value)  
}
```

1)

Simulation von Münzwürfen. Es werden 500 Experimente mit je 100 Würfeln durchgeführt. Diese werden dann in der Schleife ausgewertet.

```
experiment_zähler <- 500  
mehr_als_3.vec <- c()  
for(i in 1:experiment_zähler){  
  N <- 100  
  münzwurf.vec <- floor(runif(N, 0, 2))  
  münzwurf.vec  
  
  mehr_als_3 <- 0  
  eintrag <- münzwurf.vec[1]  
  hintereinander <- 0  
  for (wurf in münzwurf.vec){  
    if (wurf != eintrag){  
      hintereinander <- 1  
    }  
    else{  
      hintereinander = hintereinander + 1  
      eintrag <- wurf  
    }  
    if(hintereinander == 3){  
      mehr_als_3 = mehr_als_3 + 1  
    }  
  }  
  mehr_als_3.vec <- c(mehr_als_3.vec, mehr_als_3)  
}
```

Mittelwert des Vorkommnisses:

```
mean(mehr_als_3.vec)
```

```
## [1] 12.282
```

Standardabweichung:

```
sd(mehr_als_3.vec)
```

```
## [1] 2.093619
```

Es kommen also bei 100 Münzwürfen im Durchschnitt etwa 12 Serien von mehr als 3 gleichen Ereignissen hintereinander vor. Die Standardabweichung beträgt etwa 2.3.

Wenn in nur 12 von 500 Experimenten diese dreier Folgen vorkommen, sind diese recht selten. In etwas mehr als 2% der Experimente ist das Vorkommnis zu beobachten.

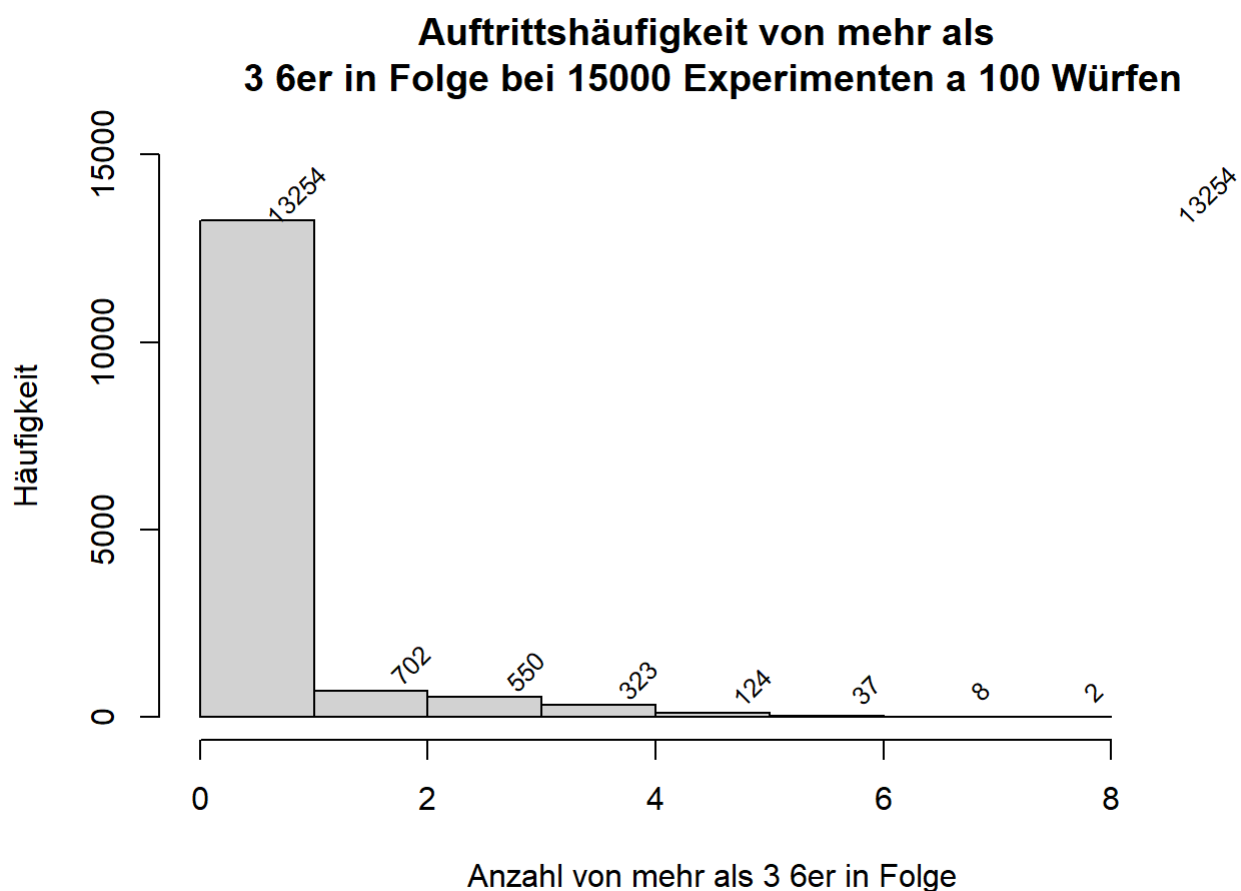
Würfelfwurf

```
experiment_zähler <- 15000
mehr_als_3_6er_6er.vec <- c()
for(i in 1:experiment_zähler){
  N <- 100
  würfelwurf.vec <- floor(runif(N, 1, 7))
  sechser.vec <- c()
  for (wurf in würfelwurf.vec){
    if(wurf == 6){
      sechser.vec <- c(sechser.vec, 1)
    }else
    {
      sechser.vec <- c(sechser.vec, 0)
    }
  }

  mehr_als_3_6er <- 0
  eintrag <- sechser.vec[1]
  hintereinander <- 0
  for (wurf in sechser.vec){
    if (wurf != eintrag){
      hintereinander <- 1
    }
    else{
      hintereinander = hintereinander + 1
      eintrag <- wurf
    }
    if(hintereinander == 3 && wurf == 1){
      mehr_als_3_6er = mehr_als_3_6er + 1
    }
  }
  mehr_als_3_6er_6er.vec <- c(mehr_als_3_6er_6er.vec, mehr_als_3_6er)
}
# mehr_als_3_6er_6er.vec
```

Statistische Wahrscheinlichkeit der Häufigkeit von 6er in Serie Mittelwert

```
# Die Häufigkeit, wie oft mehr als 3 6er hintereinander kommen werden ignoriert. Es werden nur die Serien ungleich null für die Aussage verwendet
mehr_als_3_6er_6er.count = 0
for (i in mehr_als_3_6er_6er.vec){
  if (i != 0){
    mehr_als_3_6er_6er.count = mehr_als_3_6er_6er.count + 1
  }
}
h = hist(mehr_als_3_6er_6er.vec, breaks = c(0:max(mehr_als_3_6er_6er.vec)), ylim = c(0, 15000), xlim = c(0, 9),
  ,main = "Auftrittshäufigkeit von mehr als \n3 6er in Folge bei 15000 Experimenten a 100 Würfeln"
  ,ylab = "Häufigkeit"
  ,xlab = "Anzahl von mehr als 3 6er in Folge")
text(x = h$breaks + 0.9, y=h$counts, labels = h$counts, pos=3, cex=.80, srt=45)
```



Mittelwert

```
mehr_als_3_6er_6er.count / experiment_zähler
```

```
## [1] 0.1560667
```

Bedeutet, erst in etwa jeder 6ten bis 7ten Serie von 100 Würfelwürfen kommen mehr als 3 6er in Folge vor.

Monte Carlo Simulation

Für die Berechnung folgt hier die Erklärung der Flächenverhältnisse.

$$\text{Kreisfläche} : A_k = r^2 \cdot \pi$$

$$\text{Quadratfläche} : A_q = s^2$$

$$\text{Verhältnis} : V = \frac{A_k}{A_q}$$

$$\text{mit } s = 2, r = 1$$

$$V = \frac{r^2 \cdot \pi}{s^2} = \frac{1 \cdot \pi}{4}$$

$$\pi = 4 \cdot V$$

```
N.vec <- 10^(seq(2,9,1)) # logarithmischer Anstieg der Zahlenfolge
```

```
Q.vec <- c()
```

```
for(N in N.vec){
  set.seed(10000)
  z.vec <- runif(N, -1, 1)
  m <- N/2
  x.vec <- z.vec[1:m]
  y.vec <- z.vec[(m+1):N]
  Q <- 0
  for (i in 1:m){
    if(sqrt(x.vec[i]^2 + y.vec[i]^2) < 1){
      Q = Q + 1
    }
  }
  remove(x.vec, y.vec, z.vec)
  gc()
  Q.vec <- c(Q.vec, Q)
}
Q.vec
```

```
## [1]          40          397          3947          39295          392835          3926260          39273227
## [8] 392694042
```

Q.vec hat nun die Punkteanzahl, welche im Kreis lagen. Gilt für jede Anzahl der Zufallszahlen in N.vec. N.vec/2 entspricht der Anzahl der Punkte die sich im Quadrat befinden. Es wird das Verhältnis berechnet und anschließend die Abweichung zu Pi in Abhängigkeit der Anzahl der Zufallsgrößen dargestellt.

```

pi.vec <- 4*Q.vec/(N.vec/2)
pidiff.vec <- abs(pi - pi.vec)
pidiff.vec <- pidiff.vec / pi # Relative Abweichung zu Pi

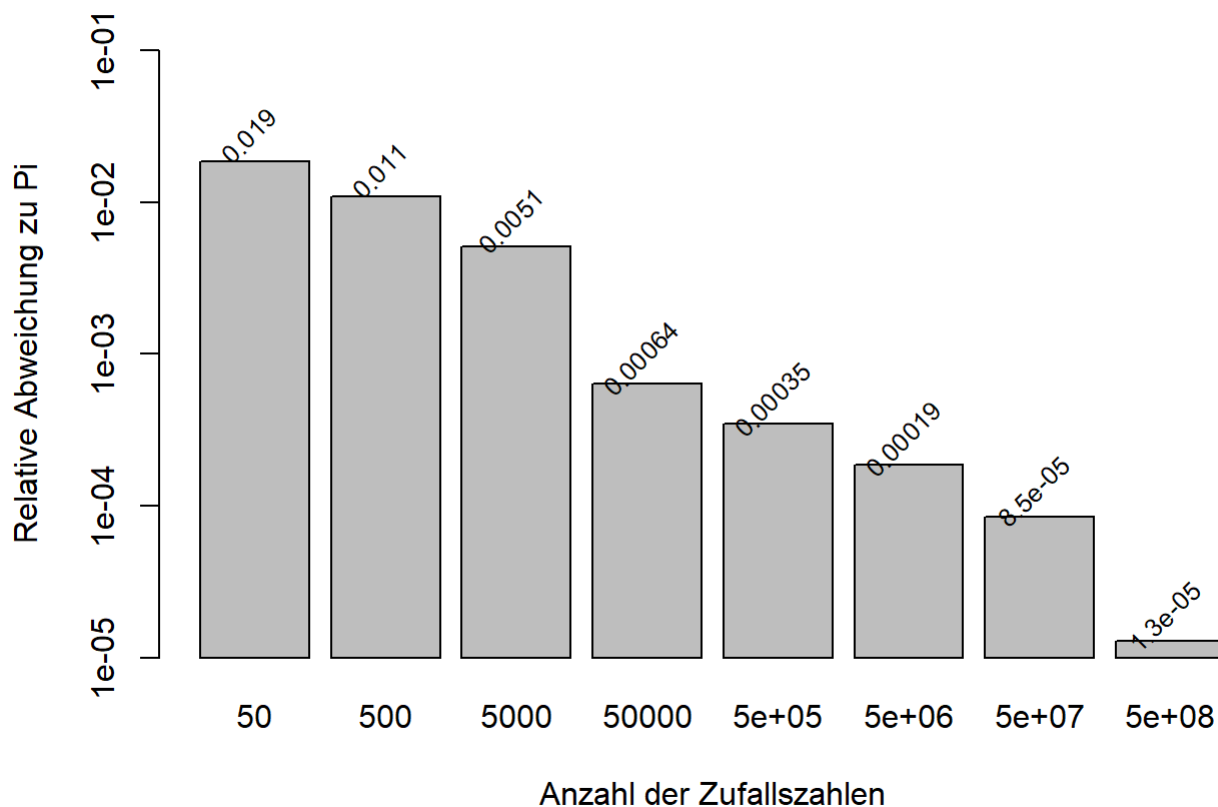
x <- pidiff.vec
pidiff.max <- 0.1
pidiff.min <- 10e-6
limit <- c(pidiff.min, pidiff.max)
bal <- barplot(x, ylim = limit, names.arg = N.vec/2, log="y", xlab="Anzahl der Zufallszahlen",
ylab = "Relative Abweichung zu Pi", main = "Pi-Berechnung mit Monte-Carlo Simulation")

#axis(2, at = c(0.001, 0.1, 0.5, 1, 20, 50, 100), labels = c("1e-3", "1e-2", 5, 10, 20, 50, 100))
lab = signif(x, 2)
x_pos = N.vec/2

text(bal, y=x*x*0.003, labels =lab, pos=3, cex=.80, srt=45)

```

Pi-Berechnung mit Monte-Carlo Simulation



Mit 5×10^8 Zufallszahlen rechnet mein PC etwa 3 Minuten. Mit 5×10^7 wenige Sekunden. Der Zugewinn an Genauigkeit ist hierbei recht gering. Die relative Abweichung sinkt um nur

```
pidiff.vec[7] - pidiff.vec[8]
```

```
## [1] 7.167983e-05
```

Daher wird hier abgebrochen. Die längere Rechendauer rechtfertigt nicht mehr das nur marginal besser werdende Ergebnis.